

通讯能力清单

天军 AI 视觉检测系统 · 工业通讯与系统对接

本系统具备完善的工业通讯与系统对接能力，覆盖上位 IT 系统、PLC 控制器、现场设备、视频采集、扫码标识、信号输出、集群组网与第三方集成八大方向，可与产线既有系统无缝集成。各项能力均按现场需求选配启用。

一、上位 IT / MES / ERP 系统对接

- **HTTP / REST 数据上报** 检测结果、工件、缺陷等数据实时推送至客户业务系统。
- **多种报文格式** 支持 JSON、表单、URL 编码、查询参数等提交格式，适配不同接口规范。
- **工单主动拉取** 按工单号查询客户系统获取生产信息；请求与返回解析可配置，支持定时同步。
- **多种接口鉴权** 支持 Basic、Bearer Token、API Key、自定义请求头。

二、PLC / 工业控制器对接（Modbus）

- **Modbus 写入** 经 Modbus TCP / RTU 将检测结果（OK/NG、计数、缺陷码等）回写至控制器寄存器。
- **Modbus 轮询读取** 周期读取 PLC 或仪表寄存器数据。
- **串口 Modbus 主从** 经 RS485 / RS232 与控制器交互。

三、现场传感 / 称重 / 串口设备

- **TCP 文本流接收** 接收称重器、传感器等设备主动推送的数据。
- **串口接入** 支持 RS232 / RS485 / USB 转串口。
- **HTTP 轮询采集** 周期拉取设备数据接口。

四、扫码 / 条码采集

- **网络扫码器** 支持文本协议与多端口网络扫码协议。
- **USB 键盘扫码枪** 即插即用，无需配置网络。
- **条码规范化** 可配置补位规则（如自动补全分隔符），与上位系统编码对齐。

五、视频 / 图像采集

- **RTSP 网络视频流**
- **工业相机** 兼容 GigE Vision 工业相机（含海康 MvCamera）。
- **网络硬盘录像机（NVR）** 经海康 HCNetSDK 接入。
- **ISAPI 网络摄像机**

- **USB / UVC 摄像头**
- **本地视频文件与图片**

六、报警与信号输出

- **三色灯塔 / 蜂鸣器** 经 RS485 Modbus 联动声光报警，支持多工位共享灯柱。

七、多机集群组网

- **主从架构** 多台设备经网络心跳互联，从机检测数据汇总至主机统一上报。

八、对外开放接口（供第三方集成）

- **标准 REST API** 客户系统可反向调用，获取检测数据与状态。
- **机器密钥鉴权** API Key + 权限范围，保障机器对机器调用安全。

九、数据导出与文件对接

- **多格式导出** 支持文本、CSV、Word、Excel、PDF。
- **模板化与实时导出** 自定义导出模板，按检测周期实时生成。

说明：以上能力均可按现场需求选配启用，不启用不影响系统其他功能；具体协议参数、设备地址与字段映射在项目对接时确认。